

Domácí úkol na 19.5.2025

Diskrétní Fourierova transformace

1. Naprogramujte Fourierovu transformaci, zpětnou Fourierovu transformaci pro zadanou časovou řadu h_j , $j = 0, 1, \dots, N - 1$ a funkci pro výpočet výkonového spektra S_k .
2. Vytvořte časovou řadu délky $N = 2000$ se vzorkovací frekvencí $f_s = 2000$ Hz (signál tedy bude trvat přesně 1 s) danou součtem tří harmonických funkcí:

$$h_j = \sum_{n=1}^3 a_n \sin(2\pi F_n t_j),$$

kde

$$\begin{array}{lll} a_1 = 0.1, & a_2 = 0.2 & a_3 = 0.3, \\ F_1 = 440 \text{ Hz} & F_2 = \frac{5}{4}F_1 = 550 \text{ Hz} & F_3 = \frac{3}{2}F_1 = 660 \text{ Hz} \end{array}$$

a časy $t_j = j/f_s$, $j = 0, 1, \dots, N - 1$. Spočítejte Fourierovu transformaci a vykreslete graf výkonového spektra. Ověřte, že graf má tři vrcholy s výškami odpovídajícími zadaným amplitudám a_n a středy v místech zadaných frekvencí F_n .

3. Spočítejte Fourierovu transformaci pro časovou řadu θ_j , kterou získáte navzorkováním řešení $\theta(t)$ pohybové rovnice pro buzené a tlumené kyvadlo z Úkolu 5 s parametry $\eta = 0.5$ Hz, $\omega^2 = A = 1$ s⁻² na časovém intervalu $t \in \langle 0 \text{ s}, 1000 \text{ s} \rangle$ a s vzorkovací frekvencí $f_s = 2$ Hz.

Volte tři různé frekvence buzení $\omega_b = 0.2$ s⁻¹, 0.5 s⁻¹, 0.8 s⁻¹ a pro každou z nich spočítejte Fourierovu transformaci a vykreslete graf výkonového spektra. V případě $\omega_b = 0.2$ s⁻¹ a $\omega_b = 0.8$ s⁻¹ porovnejte dominantní frekvenci Fourierovy transformace s frekvencí buzení ω_b . V chaotickém případě $\omega_b = 0.5$ s⁻¹ dostanete „spojité“ spektrum frekvencí. Vykreslete ji v log-log grafu. Proložte přímkou

$$y = ax + b$$

hodnotami $x_k = \log f_k$, $y_k = \log S_k$, kde S_k je hodnota výkonového spektra pro frekvence f_k omezené $f_k < 200$ Hz a určete sklon přímky a . K prokládání přímky použijte například `a,b = numpy.polyfit(x, y, deg=1)`.